

2008 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一 (10) (1) 求区域 $\{z: \operatorname{Im}(z) > 0\}$ 在映射 $w = -i(z+1)$ 下的像。(2) 判别函数 $f(z) = |z|^2$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。二 (6) 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面的某个区域 D 内解析, 并且 $v(x, y) = u^2(x, y)$, 求 $f(z)$ 。三 (6) 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足: $u + v = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2) - 2(x + y)$ 。

四 (58) 计算下列积分:

(1) $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 从 $(0,0)$ 到 $1+i$ 的直线段; 2) 从 $(0,0)$ 到 i 的直线段以及从 i 到 $1+i$ 的直线段。

(2) $\int_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 2z + 2} dz$

(3) $\int_{|z|=1} \frac{z dz}{(2z+1)(z^2+2)}$

(4) $\int_{|z-i|=1} \frac{\bar{z}}{z^2+2} dz$

(5) $\int_{|z|=1} \frac{z^3 + z^2}{(z-a)^3} dz$, 其中常数 $|a| \neq 1$

(6) $\int_{|z|=1} \frac{1}{z(z-2)} |dz|$

(7) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$

(8) $\int_{|z-1|=2} z \cos \frac{1}{z} dz$

(9) $\int_{|z|=1} \frac{1}{\sin \frac{1}{z}} dz$

五 (12) (I) 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)^3}$ 在点 $z=0$ 处的 Taylor 级数展开式;(II) 求函数 $g(z) = \frac{1}{(z-i)(z-2)}$ 在圆环域 $1 < |z| < 2$ 内的罗伦级数展开式。六 (8) 设函数 $f(z) = \cos \frac{z}{1-z^2}$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 求该级数的收敛半径, 并计算系数 a_1, a_2 。